

探究電子處方箋實施 成效之影響因素



指導老師：蔡宗宏

組員：林世美、周德耐、鄭如倪



目錄

1

前言

4

分析結果

2

文獻探討

5

研究結果與發現

3

研究方法

6

參考文獻



1



前言

研究背景與動機

1. 後疫情時代推動遠距醫療與數位轉型。
2. 電子處方箋因應通訊診療需求，逐漸取代紙本處方。
3. 推行過程仍面臨醫療人員接受度與資安信任等挑戰。
4. 探討醫藥可近性、服務品質、數位信任與安全隱私對滿意度與使用行為之影響。

研究目的

推動遠距醫療與數位轉型。

1. 了解醫療工作者對於電子處方箋使用行為之情形為何。
2. 探討醫療工作者對於電子處方箋在使用成效各面向評價為何。
3. 分析不同背景變項之醫療工作者，在電子處方箋實施成效因素上之差異性。
4. 結合醫藥可近性、服務品質、數位信任、安全與隱私之觀點，探討其對醫療工作者使用者滿意度、使用行為及醫療效益之影響程度為何。

摘要

English

Electronic Prescriptions Study (Summary)

- Digital transformation has accelerated **electronic prescriptions (e-prescriptions)** as an innovative model for healthcare delivery and medication safety in the **post-pandemic era**.
- This study examines how **medicine accessibility, service quality, digital trust, and security & privacy** affect **user satisfaction, usage behavior, and healthcare benefits**, focusing on **healthcare professionals in Hualien County**.

Key Results

- The questionnaire shows **strong construct validity**.
- **No significant differences** across gender, age, education level, or computer experience.
- **Security & privacy** positively influence service quality and digital trust.
- **Medicine accessibility, service quality, and digital trust** increase **user satisfaction**.
- **Medicine accessibility, digital trust, and user satisfaction** influence **usage behavior**.
- **User satisfaction and usage behavior** improve **healthcare benefits** and act as **mediators**.

Keywords: Electronic Prescriptions, Medicine Accessibility, Service Quality, Digital Trust, Security & Privacy, Healthcare Benefits.

2

文獻探討

1. 電子處方箋



台灣電子處方箋起源於 2018 年啟動的「數位健保卡試辦計畫」，透過虛擬化 NHI 卡與二維碼驗證，於疫情期間落實遠距醫療並降低感染風險。透過資料標準化與雲端整合，減少重複用藥風險，提升偏遠地區之醫療可近性與服務品質。

(吳沛如、蔣麗君，2024)

電子化醫療系統透過降低患者在醫療服務流程中的時間與空間限制，進而提升醫療可近性與整體醫療服務品質。系統的可信度、可歸責性與監督機制，直接影響使用者對電子系統的採納意願。

(蔡甫昌等，2025)



2. 醫藥可近性



醫藥可近性的定義

醫療可近性係指病患在需要時能方便獲得適當醫療服務的能力，是衡量醫療公平性與效率的重要指標。

(陳蓓蓓、陳竑卉，2025)

電子處方箋之價值：

- 打破限制：電子化系統可有效降低醫療服務流程中的時間與空間限制。
- 品質提升：透過數位轉型縮短資源落差，進而優化整體醫療服務品質。

(陳蓓蓓、陳竑卉，2025)



3.

服務品質



消費者對服務的期望與實際感知服務表現之間的差距。在醫療資訊領域，亦涵蓋資訊系統提供者對使用者的支援程度。

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988)

評估指標
SERVQUAL 五大構面：



有形性



可靠性



反應性



保證性



關懷性

4. 數位信任



數位信任：●●●

使用者對於數位技術、服務提供者及機制能保護其利益、確保資料安全與隱私的信心。

Siau, K., & Wang, W. (2018)

關鍵決定因素：●●●

- 資安與隱私：直接取決於系統是否具備健全的資安防護機制與隱私保護政策。

(Grandison & Sloman, 2000)

- 制度信任：醫療人員對於政府數位治理能力的信任，移轉至對系統的信任（信任移轉理論）。

影響成效：●●●

有效降低感知風險，提升滿意度並促進正向的使用行為。

5.

安全與隱私



防止未授權存取的

機密性

確保資料正確的

完整性

保障授權使用者隨時獲取的

可用性

(莊雅涵，2022)

隱私保護與資料治理制度的健全化，直接影響病患與醫療人員對系統的信任度，
成為電子處方箋使用意願的關鍵障礙與促進因素。

6. 醫療效益

各類醫療措施或健康介入所產生的正面健康結果，包含臨床效果、生活品質提升與資源使用合理化。

(Thomas M Barber et al., 2020)

多面向指標：	臨床終點 (如存活率)	病患報告結果 (如生活品質)	經濟指標 (如成本效益比)
--------	----------------	-------------------	------------------

📌 電子處方系統

數位化用藥 + 自動化 → 減少錯誤、提升效率、跨院整合 → 改善醫療品質與效益

(Barber et al., 2020; 王振泰 et al., 2024)

📌 台灣健保制度

追求公平與成本控制 → 需兼顧 資源效用 x 醫療品質 → 醫療效益重要方向

(顏在賢, 2020)

3

研究方法



研究對象

本研究以參與2024年電子處方箋先驅場域試辦計畫之花蓮地區醫師、藥師、資訊及行政人員為研究對象。

研究工具

本研究採用結構式問卷。

研究變項分別為：

- .服務品質
- .醫藥可近性
- .數位信任
- .滿意度與使用行為
- .安全與隱私
- .醫療效益

問卷題項皆由先前研究之問卷修改而成。



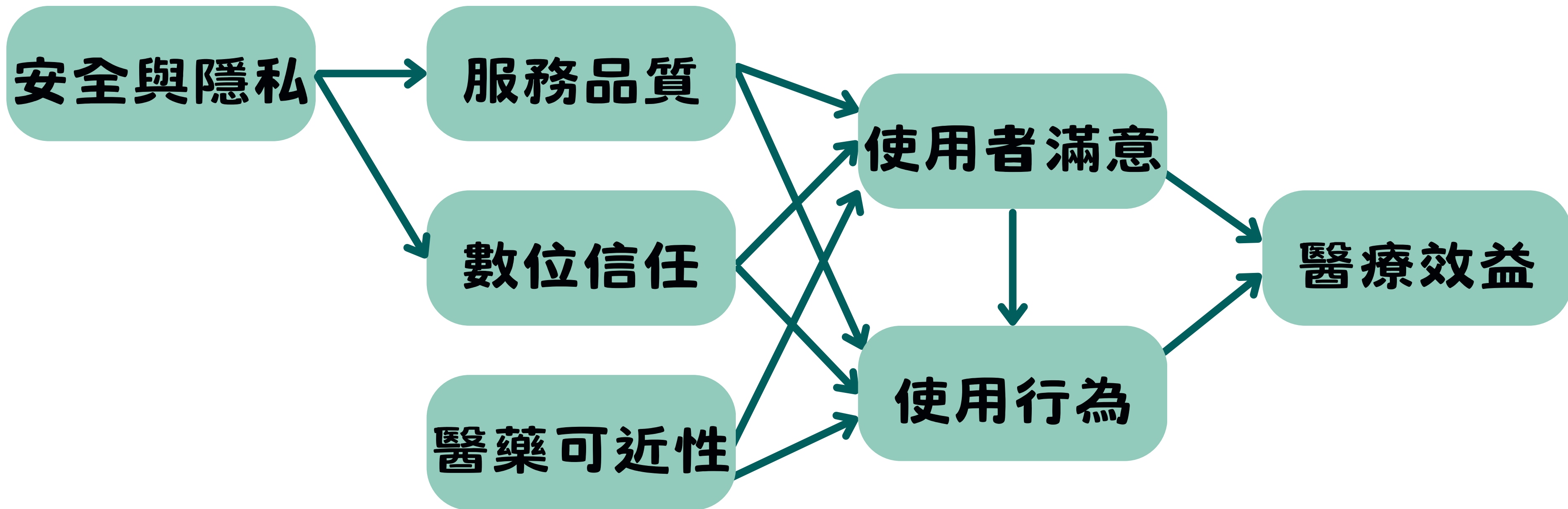
資料收集方法



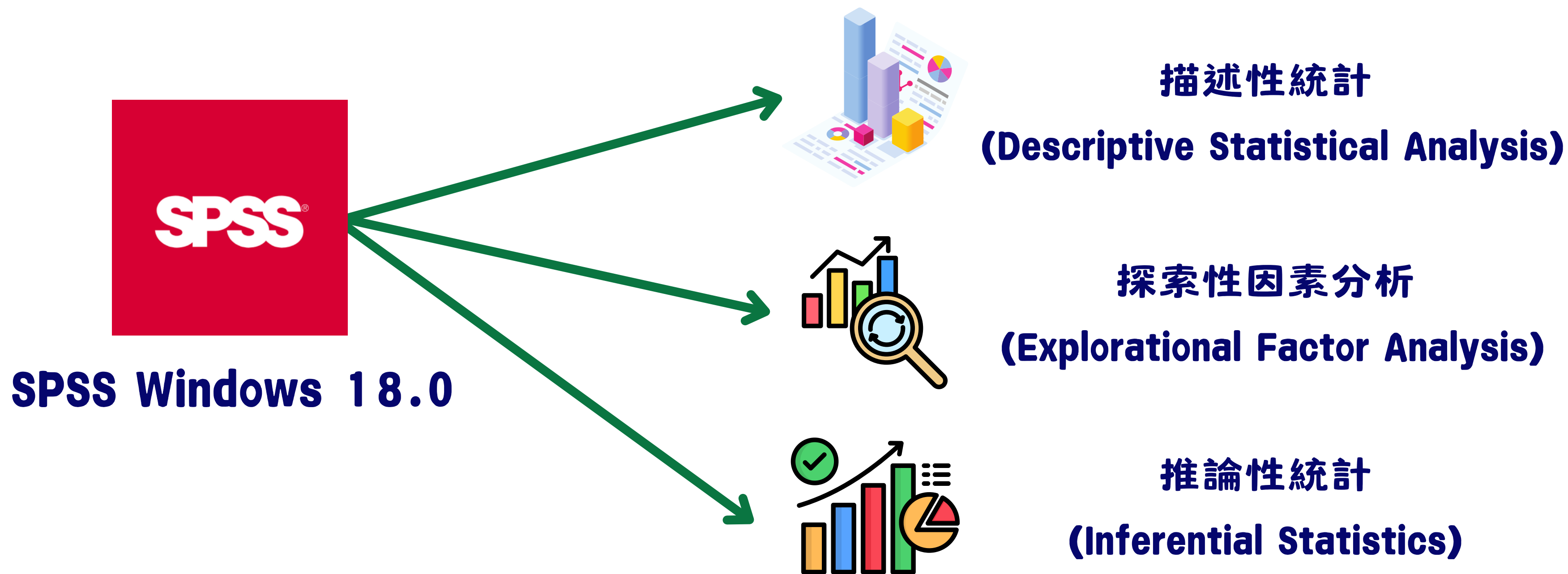
問卷調查於民國 114 年
1 月 17 日至 3 月 10
日間，由研究團隊發放
並收集完畢

本計畫嚴格遵守學術倫理，經由慈濟醫學中心研究倫理委員會審查，
於 2025 年 1 月 17 日核准許可
(核准編號：IRB114-005-B)

研究架構



統計分析方法



4

分析結果

探索性因素分析

安全與隱私

服務品質

使用者滿意

數位信任

醫藥可近性

使用行為

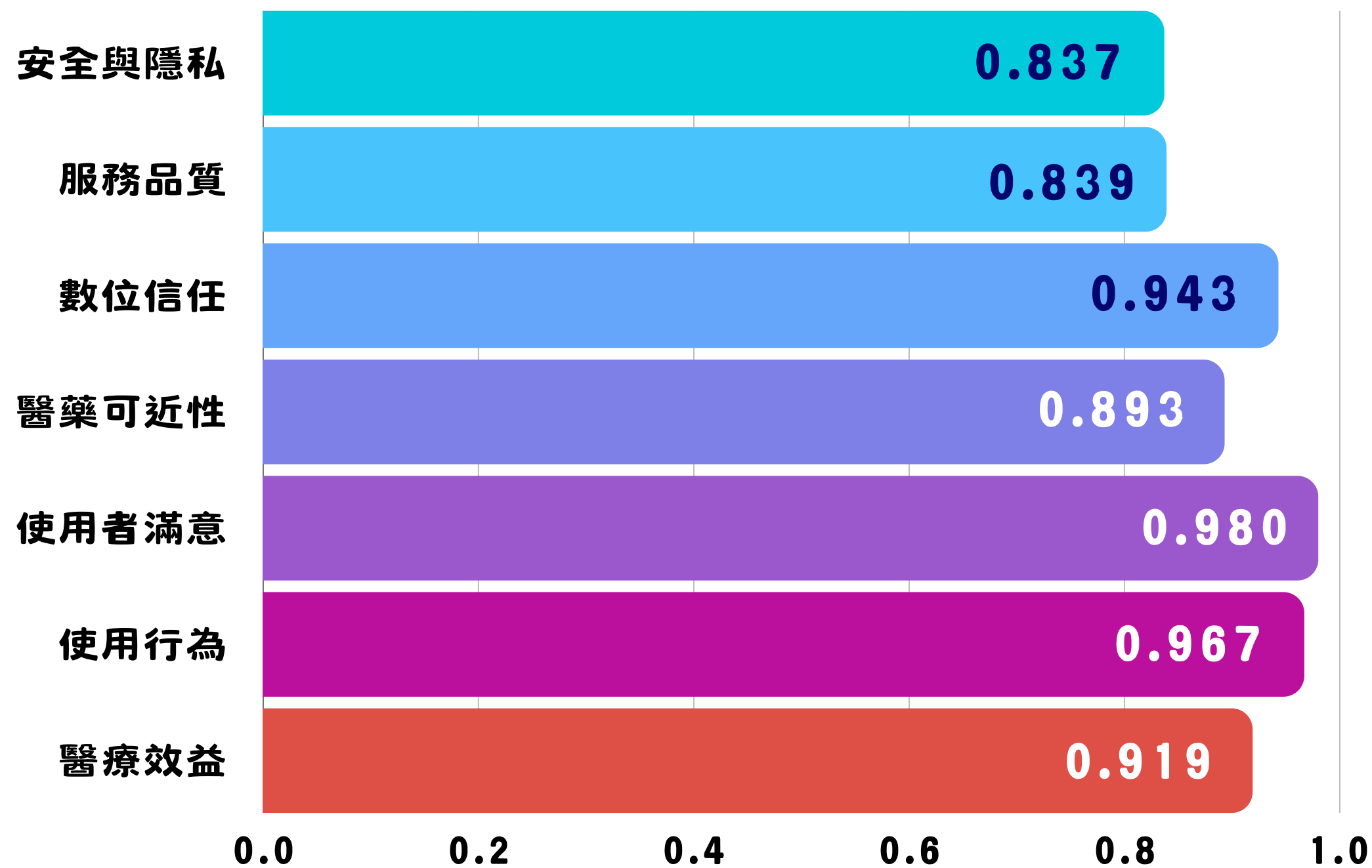
醫療效益

七個因素共可解釋89.79% 的變異量，顯示因素分析萃取的效果相當良好

分析結果

信度分析

分析結果



所有構面的Cronbach's α 值
介於0.837 至0.98，
大致而言均超過0.7以上
表示問卷內部一致性良好

描述性統計

分析結果

性別

31人

男：29%



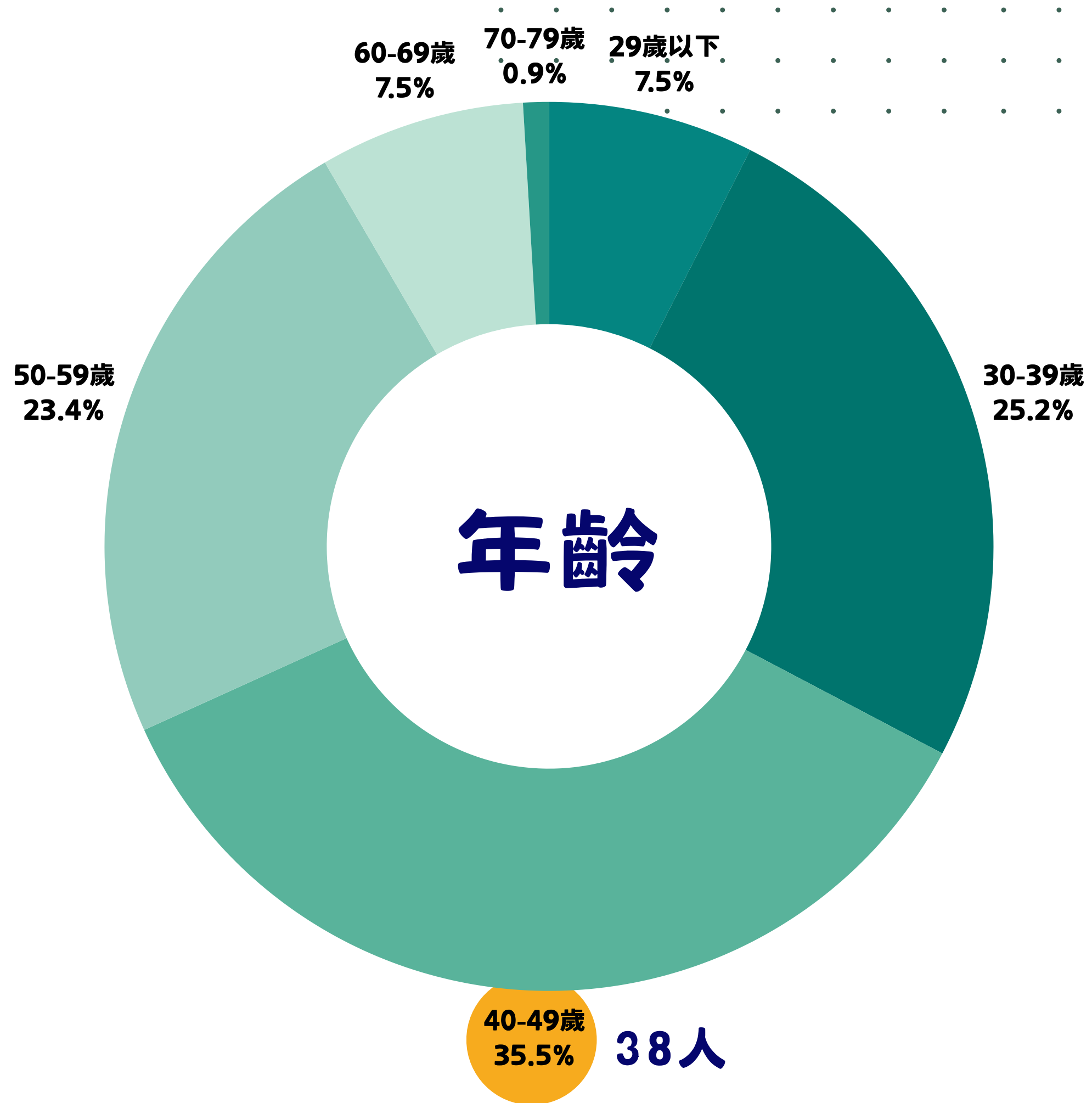
76人

71%:女



描述性統計

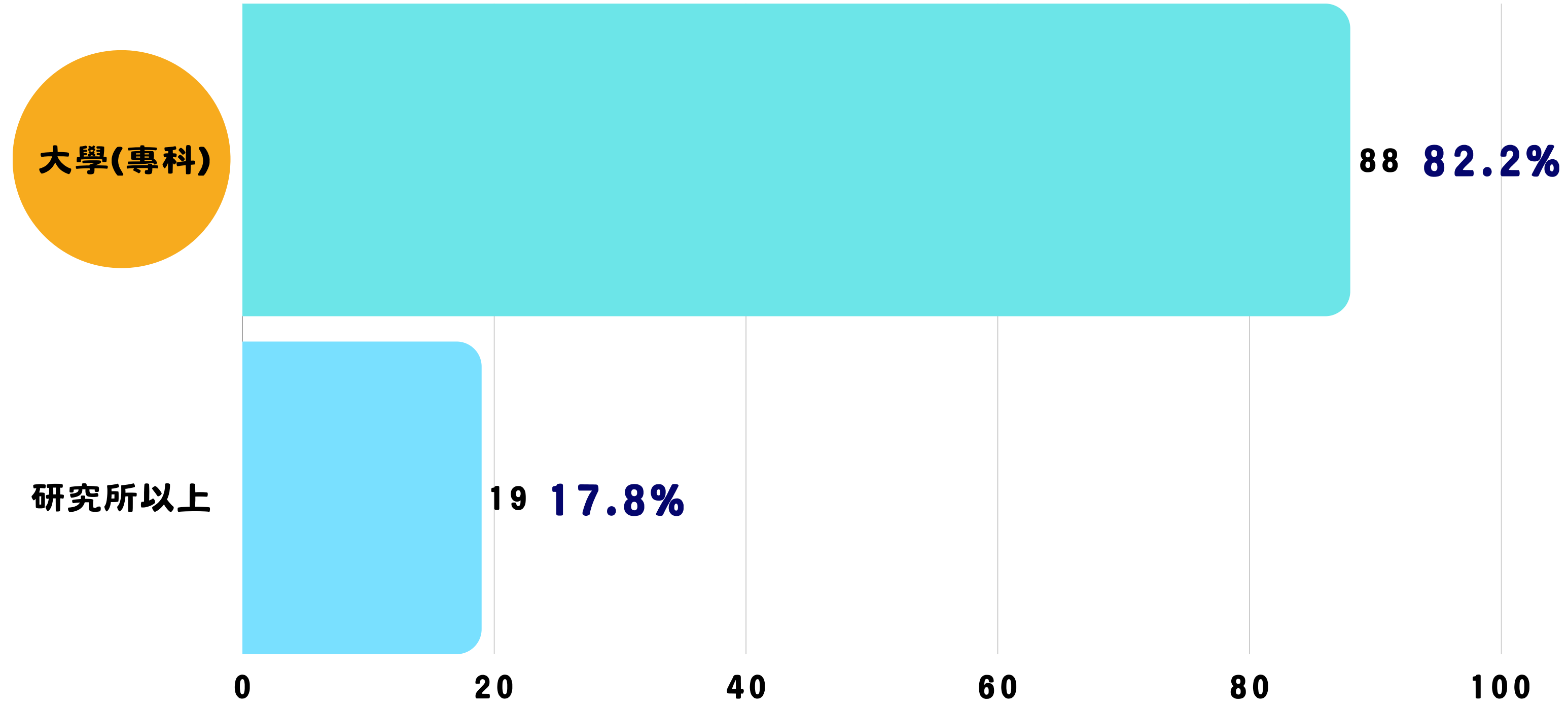
分析結果



教育程度

描述性統計

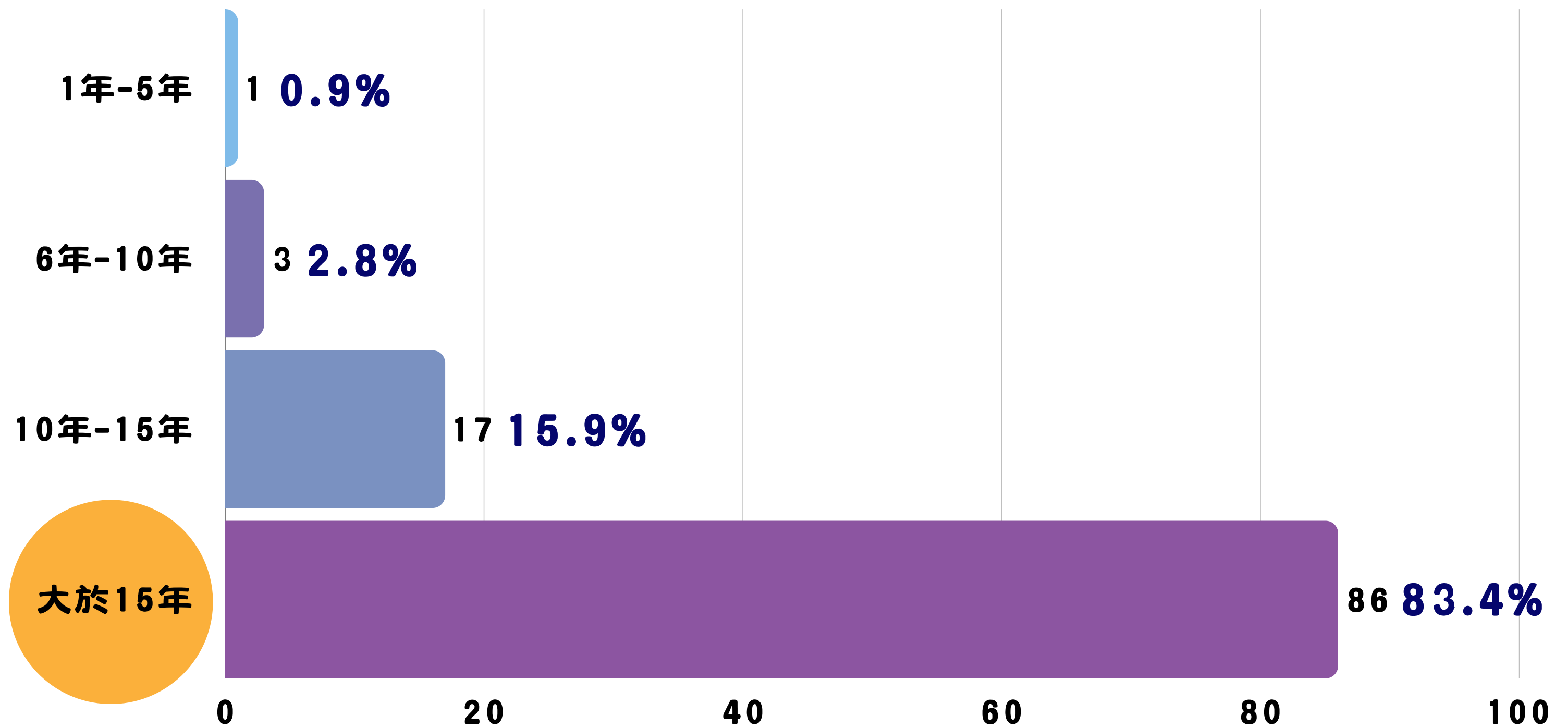
分析結果



電腦使用經驗

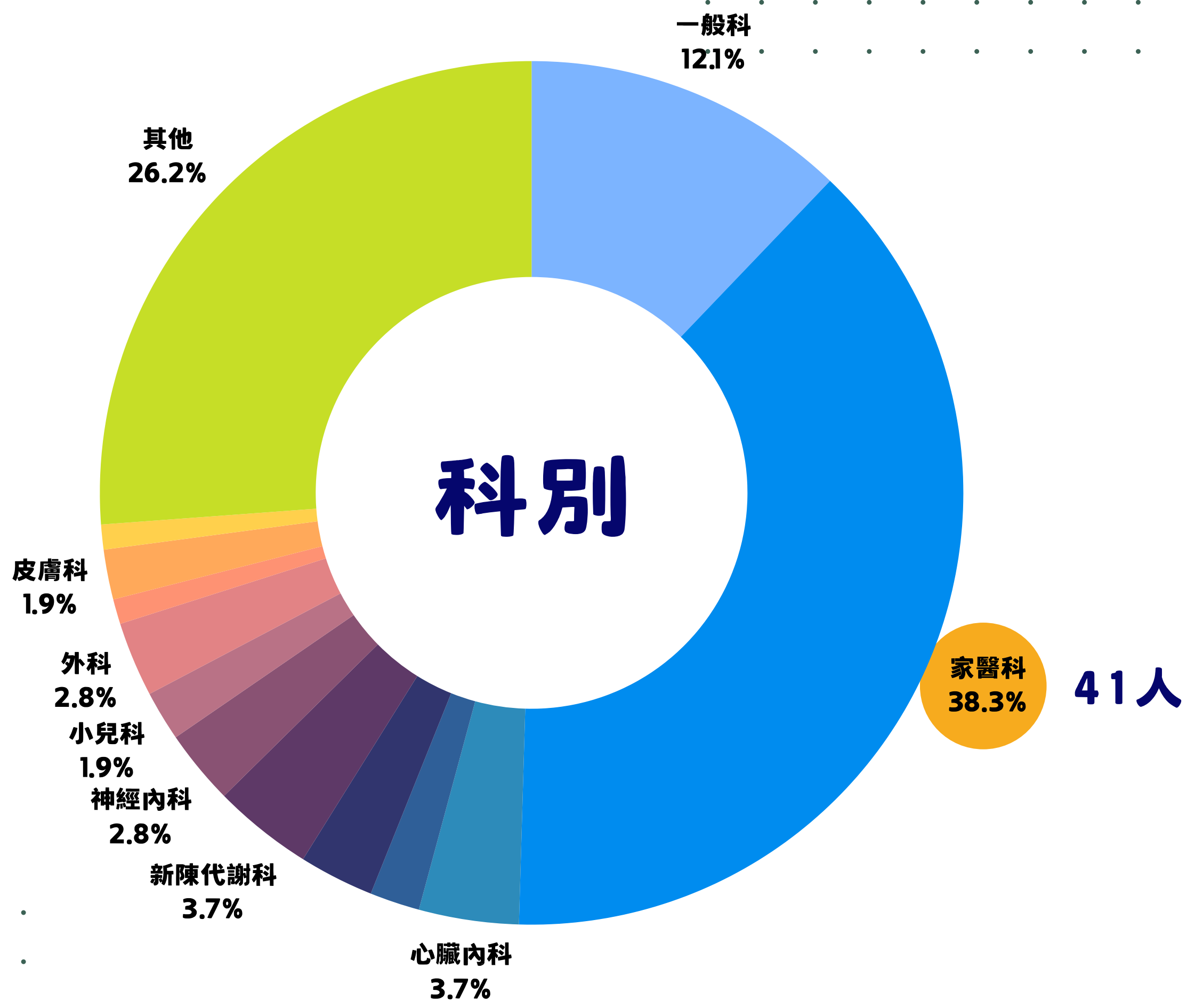
描述性統計

分析結果



描述性統計

分析結果



T 檢 定

	男 (n= 31)	女 (n= 76)	F值	T值	P值
醫藥可近性	4.0216	3.9913	0.007	0.137	0.935
服務品質	4.1210	3.9934	0.007	0.730	0.932
同仁滿意度	4.0106	3.8991	0.117	0.452	0.733
使用意圖	4.0242	3.9474	0.001	0.331	0.972
安全與隱私	4.1184	3.9868	0.091	0.671	0.763
信任	4.0565	3.9211	0.026	0.872	0.580
對醫護人員影響	3.929	3.847	0.002	0.969	0.401

在性別方面，各個構面皆無顯著差異。

分析結果



年齡



無顯著差異



不同年齡層對電子處方箋各項指標感受無顯著差異

醫藥可近性、服務品質、數位信任、安全隱私、使用行為、滿意度、醫療效益



教育程度



無顯著差異



各教育程度對實施成效評價無顯著差異

所有構面均未達顯著差異

相關分析

服務品質

0.807***

安全與隱私

數位信任

0.870***

分析結果

相關分析

分析結果

醫藥可近性

服務品質

數位信任

使用者滿意

0.879***

0.877***

0.895***

相關分析

數位信任

0.925***

使用行為

使用者滿意

0.929***

分析結果

相關分析

分析結果

使用者滿意

使用行為

醫療效益

0.835***

0.826***

迴歸分析

		非標準化係數	標準化係數			
模型		B	β	T	顯著性	VIF
1	醫藥可近性	0.371	0.331	5.142	< 0.001	3.692
	服務品質	0.415	0.294	4.417	< 0.001	3.957
	數位信任	0.405	0.375	5.417	< 0.001	4.258
a.應變數：使用者滿意						

醫藥可近性、服務品質、數位信任
對使用者滿意有顯著正向之影響

分析結果

迴歸分析

		非標準化係數	標準化係數			
模型		B	β	T	顯著性	VIF
1	醫藥可近性	0.21	0.2	3.241	0.002	4.46
	服務品質	-0.148	-0.112	-1.804	0.074	4.707
	數位信任	0.469	0.462	6.903	< 0.001	5.471
	使用者滿意	0.411	0.438	5.204	< 0.001	8.648
a.應變數：使用行為						

醫藥可近性、數位信任、使用者滿意

對使用行為有顯著正向之影響

分析結果

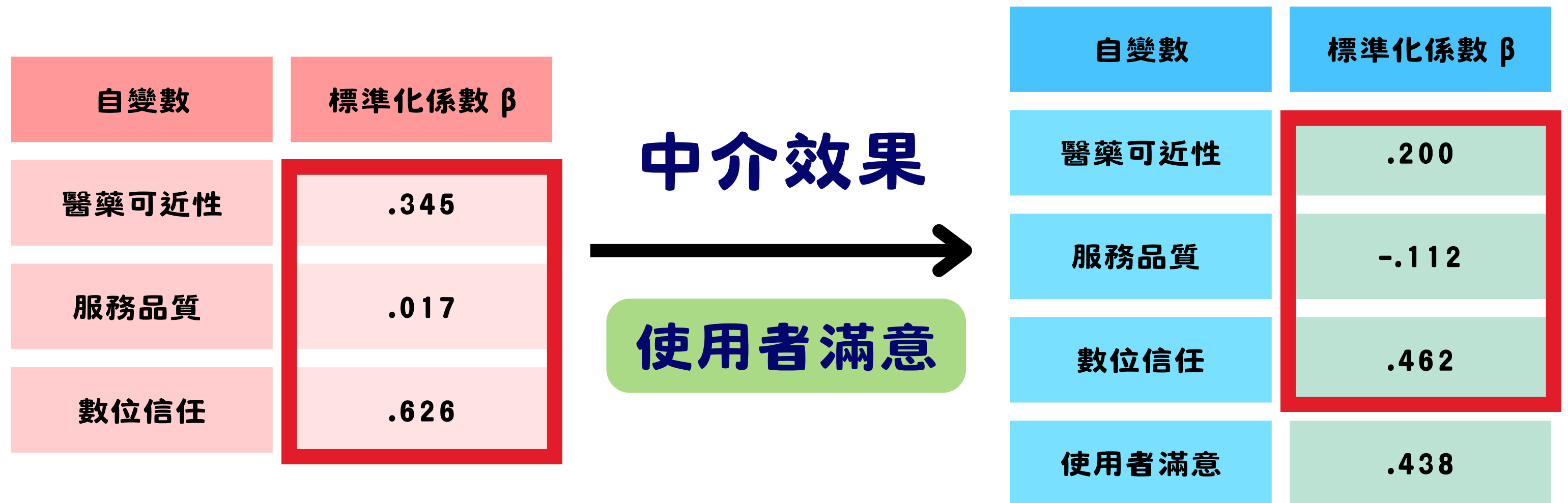
迴歸分析

		非標準化係數	標準化係數			
模型		B	β	T	顯著性	VIF
1	使用者滿意	0.411	0.499	3.543	0.001	7.254
	使用行為	0.319	0.363	3.576	0.011	7.254
a.應變數：醫療效益						

使用者滿意、使用行為對
醫療效益有顯著正向之影響

中介效果討論

中介效果的驗證方法是來自於 Baron and Kenny (1986) 提出的方法



加入使用者滿意之後，原來的三個前因變項對後果變項的影響力皆減弱，這是因為使用者滿意的中介效果所導致

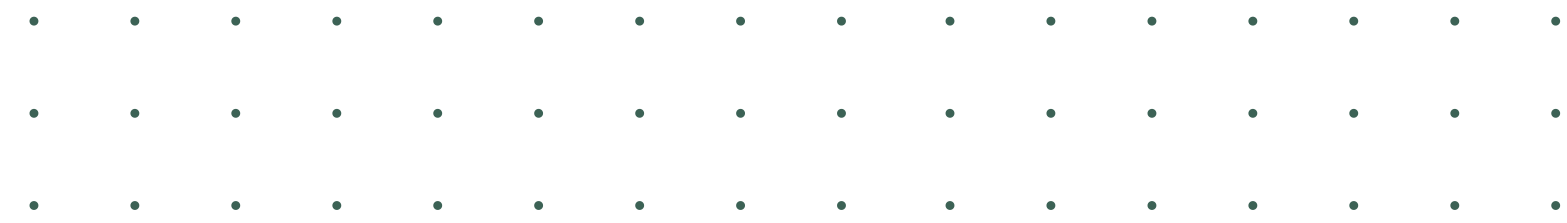
分析結果

中介效果討論



加入使用行為之後，原來的前因變項對後果變項的影響力減弱，
這是因為使用行為的中介效果所導致

H1



假設驗證

假設 H1

安全與隱私對服務品質、數位信任有顯著正向影響。

結果：支持

假設 H1a

安全與隱私對服務品質有顯著正向影響。

結果：支持

假設 H1b

安全與隱私對數位信任有顯著正向影響。

結果：支持



分析結果

H2

假設驗證

假設 H2

醫藥可近性、服務品質、數位信任
對使用者滿意有顯著正向影響。

結果：支持

假設 H2b

服務品質對使用者滿意
有顯著正向影響。

結果：支持

假設 H2a

醫藥可近性對使用者滿意
有顯著正向影響。

結果：支持

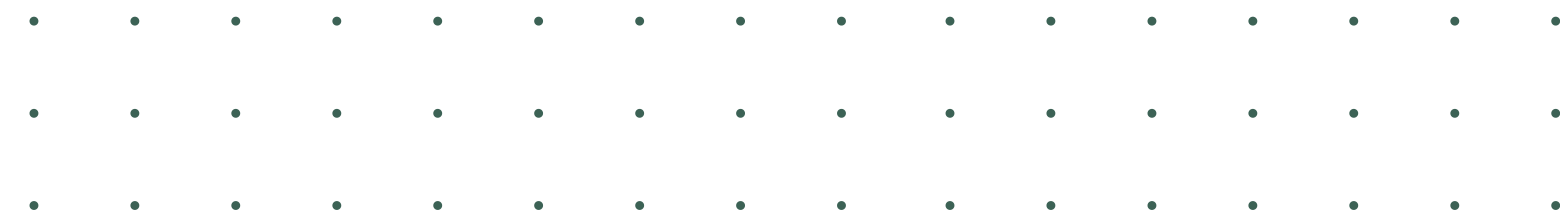
假設 H2c

數位信任對使用者滿意
有顯著正向影響。

結果：支持

分析結果

H3



假設 驗 證

假設 H3

醫藥可近性、服務品質、數位信任、使用者滿意對使用行為有顯著正向影響。

結果：部分支持

假設 H3a

醫藥可近性對使用行為有顯著正向影響。

結果：支持

假設 H3b

服務品質對使用行為有顯著正向影響。

結果：不支持

假設 H3c

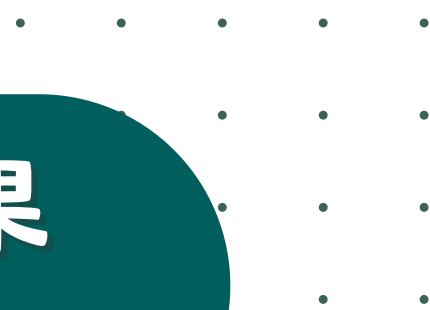
數位信任對使用行為有顯著正向影響。

結果：支持

假設 H3d

使用者滿意對使用行為有顯著正向影響。

結果：支持



分析結果

假設驗證

分析結果

假設 H3b

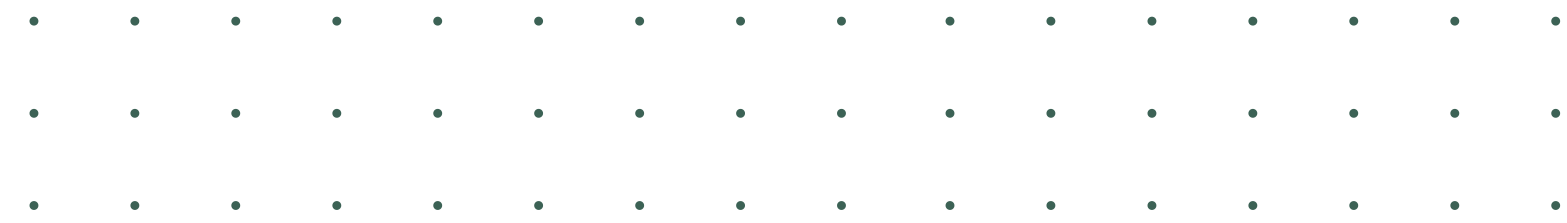
服務品質對使用行為
有顯著正向影響。

結果：不支持

服務品質對於使用行為無顯著正向影響的可能原因：

- 醫療機構或藥局的醫療工作者在面臨醫療資訊系統數位轉型的階段
- 難免仍存有抗拒的心態
- 另外，轉型過程中機構須付出額外成本（HIS系統升級）也是一個挑戰。

H4



假設驗證

假設 H4

使用者滿意、使用行為對醫療效益有顯著正向影響。

結果：支持

假設 H4a

使用者滿意對醫療效益有顯著正向影響。

結果：支持

假設 H4b

使用行為對醫療效益有顯著正向影響。

結果：支持



分析結果

5

研究結果 與發現

醫事人員之人口學變項分布情形：

由描述性統計分析，

~ 性別 ~
女性=71% (76人)

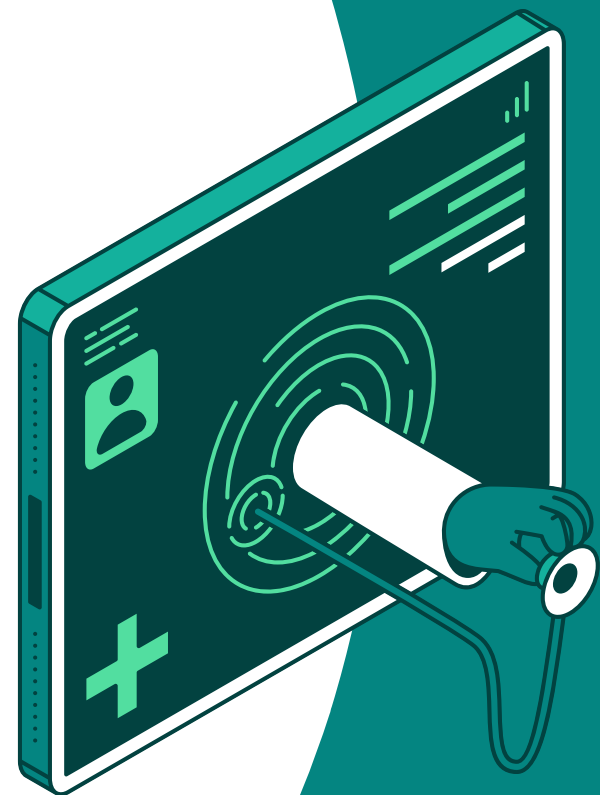
~ 年齡 ~
40-49歲 = 33.5%
(38人)

~ 教育程度 ~
以大學 (專科) =
82.2% (88人)

電腦使用經驗
大於15年 = 80.4%
(86人)

~ 科別 ~
家醫科 = 38.3%
(41人)

研究結論



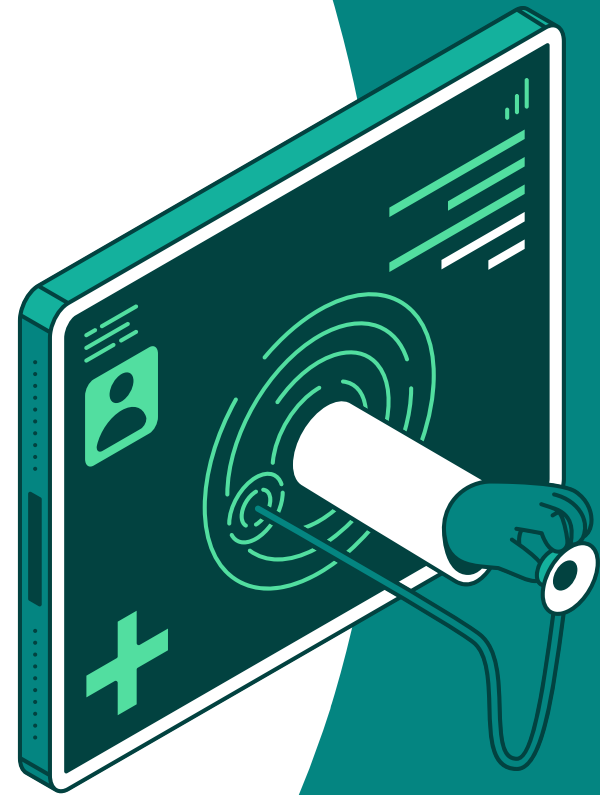


本研究瞭解影響醫事人員電子處方箋使用行為之因素，
結合醫藥可近性、數位信任、安全與隱私、醫療效益。

(1) T檢定結果：在性別方面，各個構面皆無顯著差異。

(2) ANOVA檢定結果：

- 年齡：各年齡層醫事人員對系統評價無顯著差異。
- 教育程度：各學歷之醫事人員評價無顯著差異。



依據文獻探討，建構因果模式以探討影響電子處方箋實施成效之關鍵因素：

安全與隱私對服務品質、數位信任有顯著正向影響

醫藥可近性、服務品質、數位信任對使用者滿意有顯著正向影響

醫藥可近性、數位信任、使用者滿意對使用行為有顯著影響

使用者滿意、使用行為對醫療效益有顯著正向影響

在中介效果方面，使用者滿意在醫藥可近性、服務品質、數位信任、使用行為之間，扮演中介變項的角色。
而使用行為在使用者滿意與醫療效益之間，扮演中介變項的角色

研究結論

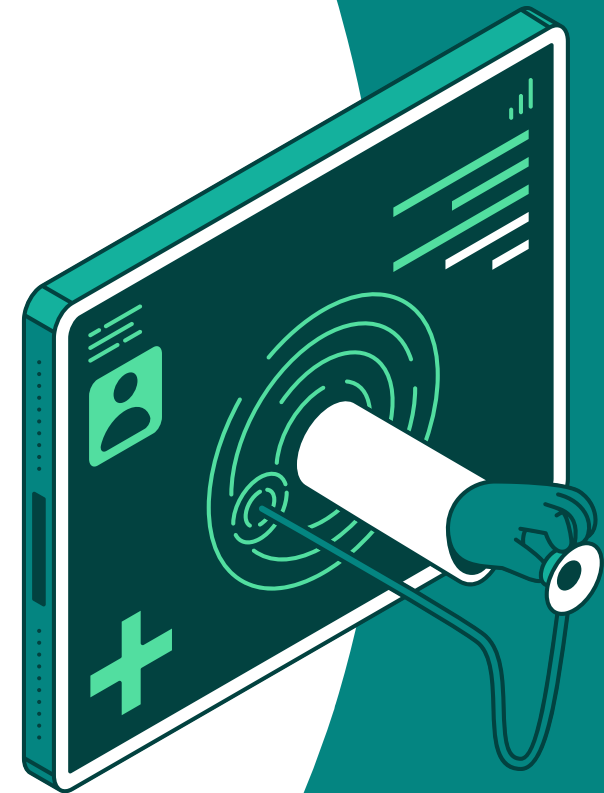




由本研究的實證結果得知，數位信任與使用者滿意是驅動電子處方箋實施成效的核心因素。而醫藥可近性、服務品質及安全與隱私，則分別透過直接或間接的路徑影響整體成效，顯示各項因素在推動過程中均有其關鍵地位，不可偏廢

本研究實地取樣(N=107)，對於推動全台醫事人員電子處方箋使用行為相關實務，具有參考之價值

本研究係整合醫藥可近性、服務品質、數位信任、安全與隱私，探討醫事人員對電子處方箋實施成效之影響，大致而言，實證結果獲得支持，故本研究具有理論創新之貢獻



研究貢獻



(1) 提升數位可近性：

- 電子處方遠距傳遞
- 縮小偏鄉醫療差距



(4) 建立跨機構標準(FAIR)：

- 統一資料傳輸協議
- 保障資訊交換安全



(2) 強化資安與宣導：

- 定期升級
- 防護與內部宣導
- 建立數位信任



(5) 落實教育訓練：

- 持續技術支援與培訓
- 減少給藥錯誤



(3) 優化介面與流程：

- 簡約標準化設計
- 降低操作負擔



(6) 提供政策誘因：

- 健保整合與轉型補助
- 推動基層全面導入



6

參考文獻



陳誌雄（2009）。遠距醫療與醫師親自診察檢驗義務。中原財經法學，22，52。

陳佳慧，蘇美如，黃秀梨，陳少傑，戴玉慈，陳恆順（2004）。遠距居家照護系統。台灣醫學。HTTPS://DOI.ORG/10.6320/FJM.2004.8(6).13

蔡宗宏，莊碧焜（2011）。遠距照護系統成效評估之研究。華藝線上圖書館。HTTPS://DOI.ORG/10.30007/JICTA.201101.0008

張偉斌等（2011）。馬祖遠距醫療服務品質評估。華藝線上圖書館。HTTPS://DOI.ORG/10.6200/TCMJ.2011.8.4.04

戴孟平（2008）。以SERVQUAL量表探討區域教會醫院的服務滿意度。華藝線上圖書館。HTTPS://DOI.ORG/10.6726/MJST.200803_4(1).0001

蔡宗宏等（2007）影響醫病信任前置因素之研究。華藝線上圖書館。HTTPS://DOI.ORG/10.29805/JHM.200706.0007

蔡宗宏等（2011）。遠距健康照護評估量表之發展與驗證。華藝線上圖書館。HTTPS://DOI.ORG/10.6188/JEB.2011.13(2).09

葉永文（2012）。醫病關係：一種信任問題的考察。華藝線上圖書館。HTTPS://DOI.ORG/10.30097/FJMH.201205.0006

劉旭華（2022）。遠距醫療資訊安全法制之比較研究。碩博士論文知識加值系統。HTTPS://HDL.HANDLE.NET/11296/2Y552J

張麗卿（2023）。德日遠距醫療的規範與實踐：兼論對我國之借鑑。華藝線上圖書館。HTTPS://DOI.ORG/10.6199/NTULJ.202311/SP_52.0002

莊雅涵（2022）。探討疫情時代下民眾對於遠距醫療服務之使用意願。碩博士論文知識加值系統。HTTPS://HDL.HANDLE.NET/11296/38C36U

艾鈞偉、楊家睿、吳堯達、許惠淑、王拔群（2023）。遠距醫療的風險與挑戰—簡介美國健康照護促進協會（IHI）「遠距醫療：確保安全、公平、以人為本的虛擬照護」白皮書。華藝線上圖書館。HTTPS://DOI.ORG/10.53106/199457952023051703001

吳沛如、蔣麗君（2024）。「數位健保卡」數位創新服務之政府數位轉型初探。華藝線上圖書館。HTTPS://WWW.AIRITILIBRARY.COM/ARTICLE/DETAIL?DOCID=P20210507001-N202408200001-00003

苗光磊（2024）。人工智慧技術應用於醫療領域所衍生之隱私權保護的法律規制。華藝線上圖書館。HTTPS://WWW.AIRITILIBRARY.COM/ARTICLE/DETAIL?DOCID=P20230109001-N202412140008-00001

張陳弘（2023）。健保資料二次使用之個人資料保護立法芻議－111年憲判字第13號【健保資料庫案】判決之回應－。華藝線上圖書館。HTTPS://WWW.AIRITILIBRARY.COM/ARTICLE/DETAIL?DOCID=17293340-N202401170009-00004

李宥德（2024）。以資訊治理結構檢討我國醫療資訊隱私之保護。華藝線上圖書館。HTTPS://WWW.AIRITILIBRARY.COM/ARTICLE/DETAIL?DOCID=P20220608001-N202511210008-00004

蔡甫昌、周昱辰、布嘉俊、莊宇真、詹寶珠（2025）。生成式AI醫學應用之倫理考量。華藝線上圖書館。HTTPS://WWW.AIRITILIBRARY.COM/ARTICLE/DETAIL?DOCID=10281916-N202503180004-00001

吳沛如、蔣麗君（2024）。「數位健保卡」數位創新服務之政府數位轉型初探。文官制度，16(1)，59-90。

衛生福利部（2023）。健保醫療平權數位升級計畫（113年至116年）。衛生福利部。

王復中（2023）。次世代數位醫療發展：數位轉型與持續創新。2023 臺灣智慧醫療資訊首長大會。

陳蓓蓓、陳竑卉（2025）。醫療可近性之概念分析。華藝線上圖書館。HTTPS://WWW.AIRITILIBRARY.COM/ARTICLE/DETAIL/10267301-N202507150001-90002

王麗芬、吳姿瑩、吳文祥（2018）。運用地理資訊系統探討新設醫院對緊急醫療資源可近性之研究－以新竹區為例。華藝線上圖書館。HTTPS://WWW.AIRITILIBRARY.COM/ARTICLE/DETAIL/18111947-201812-201903140007-201903140007-69-83

王振泰、王治元、何肇基、何奕倫（2024）。內科專科醫師里程碑建議與改進方案。華藝線上圖書館。HTTPS://WWW.AIRITILIBRARY.COM/ARTICLE/DETAIL?DOCID=10167390-N202409050013-00001

顏在賢（2020）。定位追蹤技術 拓展智慧醫院可能性。華藝線上圖書館。HTTPS://WWW.AIRITILIBRARY.COM/ARTICLE/DETAIL?DOCID=1019391X-202003-202004010024-202004010024-43-45



SHOJAEIBAGINI, M., ET AL. (2025). FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF ELECTRONIC PRESCRIPTION BY PHYSICIANS AND PHARMACISTS IN IRAN. PMC NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION. RETRIEVED FROM [HTTPS://PMC.NCBI.NLM.NIH.GOV/ARTICLES/PMC12051435/](https://PMC.NCBI.NLM.NIH.GOV/ARTICLES/PMC12051435/)

LEE, A.T., ET AL. (2025). A REVIEW OF TAM TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL AND UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT). PMC NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION. RETRIEVED FROM [HTTPS://PMC.NCBI.NLM.NIH.GOV/ARTICLES/PMC11816427/](https://PMC.NCBI.NLM.NIH.GOV/ARTICLES/PMC11816427/)

CONDUAH, A.K., OFOE, S., & SIAW-MARFO, D. (2025). DATA PRIVACY IN HEALTHCARE: GLOBAL CHALLENGES AND SOLUTIONS. DIGITAL HEALTH, 11, 20552076251343959. DOI: 10.1177/20552076251343959

THOMAS M BARBER , STEFAN KABISCH, ANDREAS F H PFEIFFER, MARTIN O WEICKERT (2020). THE HEALTH BENEFITS OF DIETARY FIBRE. PUBMED CENTRAL. [HTTPS://PMC.NCBI.NLM.NIH.GOV/ARTICLES/PMC7589116/](https://PMC.NCBI.NLM.NIH.GOV/ARTICLES/PMC7589116/)

ODUKOYA, O. K., & CHUI, M. A. (2013). E-PRESCRIBING: A STUDY OF SAFETY AND WORKFLOW IN COMMUNITY PHARMACIES. QUALITY IN PRIMARY CARE, 21(6).
[HTTPS://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/SCIENCE/ARTICLE/ABS/PII/S1386505614000434?FR=RR-2&REF=PDF_DOWNLOAD&RR=9CB13F889BA780A0](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386505614000434?fr=rr-2&ref=pdf_download&rr=9CB13F889BA780A0)

PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V. A., & BERRY, L. L. (1988). SERVQUAL: A MULTIPLE-ITEM SCALE FOR MEASURING CONSUMER PERC. JOURNAL OF RETAILING, 64(1), 12-40.

DELONE, W. H., & MCLEAN, E. R. (2003). THE DELONE AND MCLEAN MODEL OF INFORMATION SYSTEMS SUCCESS: A TEN-YEAR UPDATE. JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, 19(4), 9-30.
[HTTPS://ELI.JOHOGO.COM/CLASS/P7.PDF](https://eli.johogo.com/class/p7.pdf)

MAYER, R. C., DAVIS, J. H., & SCHOORMAN, F. D. (1995). AN INTEGRATIVE MODEL OF ORGANIZATIONAL TRUST. ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW, 20(3), 709-734.[HTTP://WWW.COMMUNICATIONCACHE.COM/UPLOADS/1/0/8/8/10887248/AN_INTEGRATIVE_MODEL_OF_ORGANIZATIONAL_TRUST-_PAST_PRESENT_AND_FUTURE.PDF](http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/AN_INTEGRATIVE_MODEL_OF_ORGANIZATIONAL_TRUST-_PAST_PRESENT_AND_FUTURE.PDF)

GRANDISON, T., & SLOMAN, M. (2000). A SURVEY OF TRUST IN INTERNET APPLICATIONS. IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, 3(4), 2-16.
[HTTPS://SCISPACE.COM/PDF/TRUST-MANAGEMENT-TOOLS-FOR-INTERNET-APPLICATIONS-28IFXL56F8.PDF](https://scispace.com/pdf/trust-management-tools-for-internet-applications-28ifxl56f8.pdf)

SIAU, K., & WANG, W. (2018). BUILDING TRUST IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MACHINE LEARNING, AND ROBOTICS. CUTTER BUSINESS TECHNOLOGY JOURNAL, 31(2), 47-53.
[HTTPS://INK.LIBRARY.SMU.EDU.SG/CGI/VIEWCONTENT.CGI?](https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/sis_research/article/10371/&path_info=591541B7_D7D7_41BE_9546_B99881532E84.PD)



感謝聆聽

